

Домашнее задание 07 Гареевой Фариды

Словари

Цель:

закрепить навыки работы со словарями и оконными функциями для выборки данных и вычисления аккумулятивной суммы;

Описание/Пошаговая инструкция выполнения домашнего задания:

Создайте таблицу с полями:

user_id UInt64,

action String,

expense UInt64.

```
create database hw07;  
  
create table hw07.actions(  
    user_id UInt64,  
    action LowCardinality(String),  
    expense UInt64  
) engine = MergeTree  
order by (user_id);
```

Создайте словарь, где ключ — user_id, атрибут — email (String), источник словаря выберите любой удобный, например, файл.

Создаем таблицу источник:

```
create table hw07.users(  
    user_id UInt64,  
    name String,  
    email String) engine=MergeTree  
order by (user_id);
```

Создаем словарь:

```
create dictionary hw07.users_dict(  
    user_id UInt64,  
    name String,  
    email String  
) primary key user_id  
source(clickhouse(user 'click1' password 'click1' db 'hw07' table 'users'))  
lifetime (min 0 max 300)  
layout(flat);
```

Наполните таблицу и источник данными с низкоординальными значениями для поля action и несколькими повторяющимися строками для каждого user_id.

Наполняем таблицу данными:

```
insert into hw07.actions values(1, 'sleep', 1000), (1, 'drink', 200),  
(1, 'eat', 300), (1, 'work', 10),  
(1, 'sleep', 1000), (1, 'drink', 200), (1, 'eat', 300), (1, 'work', 10),  
(2, 'sleep', 1000), (2, 'drink', 200), (2, 'eat', 300), (2, 'work', 10), (2, 'jump', 5),
```

```
(2, 'sleep', 1000), (2, 'drink', 200), (2, 'eat', 300), (2, 'work', 10), (2, 'jump', 5),  
(3, 'sleep', 1000), (3, 'jump', 5), (3, 'play', 500), (3, 'dance', 300),  
(3, 'sleep', 1000), (3, 'jump', 5), (3, 'play', 500), (3, 'dance', 300);
```

Наполняем источник данными:

```
insert into hw07.users values  
(1, 'Вася', 'vasya@gmail.com'),  
(2, 'Оля', 'olya@gmail.com'),  
(3, 'Коля', 'kolya@gmail.com'),  
(4, 'Маргарита', 'margo@gmail.com');
```

Напишите SELECT, который возвращает:

email с помощью dictGet,

аккумулятивную сумму expense с окном по action,

сортировку по email.

```
select  
    action,  
    sum(expense) over (partition by action order by email),  
    dictGet('hw07.users_dict', 'email', user_id) as email  
from hw07.actions  
order by action;
```